Fiche de révision - Chapitre 2

Suites numériques

Partie 1 - Calculer les termes d'une suite

Exercice 1

Pour chacune des suites suivantes, définies sur $\mathbb{N}$, calculer les termes de rang 1, 2 et 3.

a) $u_n = 2n^2 - 5n + 3$

b) $a_0 = 4$ et $a_{n+1} = -\dfrac{a_n}{2} + 3$

c) $v_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$

d) $b_0 = 1$ et $b_{n+1} = (b_n)^2 + 2b_n$

e) $c_0 = 2$ et $c_{n+1} = c_n - 2n + 1$

f) $w_n = \sqrt{3n+1}$

g) $d_0 = 0$ et $d_{n+1} = \dfrac{3}{d_n + 2}$

h) $t_n = (-2)^n + n$

Exercice 2

1. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 4n - 2$.
Exprimer en fonction de n, sous forme développée et réduite :

a) u_{n+1} **b)** u_{2n} **c)** u_{n-1}, pour $n \geq 1$

2. Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = \dfrac{n+4}{2n+1}$. Exprimer v_{n+1} en fonction de n.

Exercice 3

On donne la fonction Python suivante.

```
def terme(N):
    u = 1
    for i in range(N):
        u = 2*u + i
    return u
```

1. Ce programme calcule les termes d'une suite (u_n). Donner son terme initial et sa relation de récurrence.

2. Que renvoie l'appel `terme(3)` ? Détailler chaque passage dans la boucle.

3. Quel appel faut-il écrire pour obtenir u_8 ?

Partie 2 - Étudier les variations d'une suite

Exercice 4

Étudier le sens de variation des suites ci-dessous.

a) (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = u_n - n^2 - 1$.

b) (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = 3n^2 + 2n - 1$.

c) (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = 7 \times 1{,}2^n$.

d) (t_n) définie par $t_0 = -2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $t_{n+1} = t_n + (n-3)^2$.

e) (a_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $a_n = \dfrac{3n+1}{n+2}$.

f) (b_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $b_n = \dfrac{n+1}{3^n}$.

g) (c_n) définie par $c_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $c_{n+1} = c_n \times \dfrac{n+1}{n+3}$. On admet que tous les termes de cette suite sont strictement positifs.

h) (d_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $d_n = \dfrac{1}{n^2+3}$.

Exercice 5

Étudier le sens de variation des suites ci-dessous. Lorsqu'une suite n'est pas monotone, le justifier, et préciser si elle devient monotone à partir d'un certain rang.

a) (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = u_n + 2 \times (-1)^n$.

b) (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = n^2 - 7n$.

c) (t_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $t_n = n \times 0{,}5^n$.

Partie 3 - Conjecturer la limite d'une suite

Exercice 6

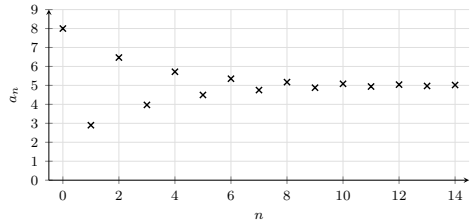
Pour chacune des suites suivantes, définies sur $\mathbb{N}^*$, compléter à la calculatrice le tableau de valeurs ci-dessous (arrondir au millième), puis conjecturer si la suite converge, en précisant alors sa limite, ou si elle diverge.

a) $u_n = \dfrac{4n-1}{n+2}$ **b)** $v_n = 3 + \dfrac{2}{n^2}$ **c)** $w_n = n^2 - 20n$ **d)** $t_n = (-1)^n \times \dfrac{n}{n+1}$

n	10	11	100	101	1 000	1 001
u_n						
v_n						
w_n						
t_n						

Exercice 7

On a représenté ci-dessous les premiers termes d'une suite (a_n) définie sur $\mathbb{N}$.



1. Lire graphiquement a_0, puis donner une valeur approchée de a_1 et a_2.
2. La suite (a_n) est-elle croissante ? décroissante ? Justifier.
3. Conjecturer la limite de la suite (a_n).

Partie 4 - Bilan

Exercice 8

Une association sportive compte $1\,250$ adhérents en 2026. On estime que, chaque année :

- $20\,\%$ des adhérents ne renouvellent pas leur adhésion ;
- 200 nouvelles personnes adhèrent.

Pour tout entier naturel n, on note u_n le nombre d'adhérents en l'année $2026+n$. Ainsi $u_0 = 1\,250$.

1. Justifier que $u_1 = 1\,200$.
2. Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 200$.
3. Calculer u_2 et u_3.
4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 200 - 0{,}2\,u_n$.
5. On admet que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1\,000$. En déduire le sens de variation de la suite (u_n). Interpréter.
6. Recopier et compléter la fonction suivante pour qu'elle renvoie le plus petit entier n tel que $u_n < 1\,010$.

```
def seuil():
    u = ...
    n = ...
    while ...  :
        n = ...
        u = ...
    return ...
```

7. À l'aide de l'extrait du tableau de valeurs ci-dessous, donner la valeur renvoyée par `seuil()`. Interpréter.

n	11	12	13	14	15	16	17
u_n	1 021,47	1 017,18	1 013,74	1 011,00	1 008,80	1 007,04	1 005,63

8. Conjecturer la limite de la suite (u_n). Interpréter.

Exercice 9

Au 1er janvier 2026, une application A compte 500 milliers d'utilisateurs et une application B en compte $2\,000$ milliers. On modélise leurs nombres d'utilisateurs, en milliers, au bout de n mois, par

$$p_n = 500 \times 1{,}15^n \qquad \text{et} \qquad q_n = 2\,000 + 150n.$$

1. Calculer p_0, p_1, p_2, puis q_0, q_1, q_2.
2. Étudier le sens de variation de la suite (q_n).
3. Étudier le sens de variation de la suite (p_n).
4. Recopier et compléter la fonction suivante pour qu'elle renvoie le nombre de mois au bout duquel l'application A dépasse l'application B.

```
def depasse():
    p = 500
    q = ...
    n = 0
    while ...  :
        n = n + 1
        p = ...
        q = ...
    return n
```

5. À l'aide de l'extrait du tableau de valeurs ci-dessous (valeurs de p_n arrondies au centième), déterminer la valeur renvoyée par `depasse()`. Interpréter ce résultat.

n	13	14	15	16	17	18
p_n	3 076,39	3 537,85	4 068,53	4 678,81	5 380,63	6 187,73
q_n	3 950	4 100	4 250	4 400	4 550	4 700

Bon courage pour le contrôle !

Correction - Fiche de révision

Partie 1 - Calculer les termes d'une suite

Correction - Exercice 1

a) Formule explicite.

$u_1 = 2\times 1^2 - 5\times 1 + 3 = 2 - 5 + 3 = \mathbf{0}$

$u_2 = 2\times 2^2 - 5\times 2 + 3 = 8 - 10 + 3 = \mathbf{1}$

$u_3 = 2\times 3^2 - 5\times 3 + 3 = 18 - 15 + 3 = \mathbf{6}$

b) Récurrence.

$a_1 = a_{0+1} = -\dfrac{a_0}{2} + 3 = -\dfrac{4}{2} + 3 = -2 + 3 = \mathbf{1}$

$a_2 = a_{1+1} = -\dfrac{a_1}{2} + 3 = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{6}{2} = \mathbf{\dfrac{5}{2}}$

$a_3 = a_{2+1} = -\dfrac{a_2}{2} + 3 = -\dfrac{5}{2}\times\dfrac{1}{2} + 3 = -\dfrac{5}{4} + \dfrac{12}{4} = \mathbf{\dfrac{7}{4}}$

c) Formule explicite.

$v_1 = \dfrac{2\times 1 + 1}{1 + 3} = \mathbf{\dfrac{3}{4}}$

$v_2 = \dfrac{2\times 2 + 1}{2 + 3} = \dfrac{5}{5} = \mathbf{1}$

$v_3 = \dfrac{2\times 3 + 1}{3 + 3} = \mathbf{\dfrac{7}{6}}$

d) Récurrence.

$b_1 = b_{0+1} = (b_0)^2 + 2b_0 = 1^2 + 2\times 1 = \mathbf{3}$

$b_2 = b_{1+1} = (b_1)^2 + 2b_1 = 3^2 + 2\times 3 = 9 + 6 = \mathbf{15}$

$b_3 = b_{2+1} = (b_2)^2 + 2b_2 = 15^2 + 2\times 15 = 225 + 30 = \mathbf{255}$

e) Récurrence.

- Pour $n = \mathbf{0}$: $c_1 = c_{0+1} = c_0 - 2\times\mathbf{0} + 1 = 2 - 0 + 1 = \mathbf{3}$
- Pour $n = \mathbf{1}$: $c_2 = c_{1+1} = c_1 - 2\times\mathbf{1} + 1 = 3 - 2 + 1 = \mathbf{2}$
- Pour $n = \mathbf{2}$: $c_3 = c_{2+1} = c_2 - 2\times\mathbf{2} + 1 = 2 - 4 + 1 = \mathbf{-1}$

f) Formule explicite.

$w_1 = \sqrt{3\times 1 + 1} = \sqrt{4} = \mathbf{2}$

$w_2 = \sqrt{3\times 2 + 1} = \mathbf{\sqrt{7}}$

$w_3 = \sqrt{3\times 3 + 1} = \mathbf{\sqrt{10}}$

g) Récurrence.

$d_1 = d_{0+1} = \dfrac{3}{d_0 + 2} = \dfrac{3}{0 + 2} = \mathbf{\dfrac{3}{2}}$

$d_2 = d_{1+1} = \dfrac{3}{d_1 + 2} = \dfrac{3}{\frac{3}{2} + \frac{4}{2}} = \dfrac{3}{\frac{7}{2}} = 3\times\dfrac{2}{7} = \mathbf{\dfrac{6}{7}}$

$d_3 = d_{2+1} = \dfrac{3}{d_2 + 2} = \dfrac{3}{\frac{6}{7} + \frac{14}{7}} = \dfrac{3}{\frac{20}{7}} = 3\times\dfrac{7}{20} = \mathbf{\dfrac{21}{20}}$

h) Formule explicite. *Attention : $(-2)^n$ est positif si n est pair, négatif si n est impair.*

$t_1 = (-2)^1 + 1 = -2 + 1 = \mathbf{-1}$

$t_2 = (-2)^2 + 2 = 4 + 2 = \mathbf{6}$

$t_3 = (-2)^3 + 3 = -8 + 3 = \mathbf{-5}$

Correction - Exercice 2

Méthode : *on remplace **chaque** n de la formule par l'expression demandée, **entre parenthèses**, puis on développe.*

1. a) On remplace n par $(n+1)$:

$$u_{n+1} = (n+1)^2 + 4(n+1) - 2 = n^2 + 2n + 1 + 4n + 4 - 2 = \mathbf{n^2 + 6n + 3}$$

Erreur classique : écrire $u_{n+1} = n^2 + 4n - 2 + 1$. Ici on a calculé $u_n + 1$, et non u_{n+1} !

b) On remplace n par $(2n)$:

$$u_{2n} = (2n)^2 + 4\times 2n - 2 = \mathbf{4n^2 + 8n - 2}$$

c) On remplace n par $(n-1)$:

$$u_{n-1} = (n-1)^2 + 4(n-1) - 2 = n^2 - 2n + 1 + 4n - 4 - 2 = \mathbf{n^2 + 2n - 5}$$

2. On remplace n par $(n+1)$ au numérateur **et** au dénominateur :

$$v_{n+1} = \frac{(n+1)+4}{2(n+1)+1} = \frac{n+5}{2n+2+1} = \mathbf{\frac{n+5}{2n+3}}$$

Correction - Exercice 3

1. La variable `u` vaut 1 au départ, donc $\mathbf{u_0 = 1}$.
À chaque passage dans la boucle, la nouvelle valeur de `u` est `2×u+i`, où `i` est le numéro du passage (qui commence à 0).
Au passage numéro i, on calcule donc u_{i+1} à partir de u_i : la relation de récurrence est

$$\mathbf{u_{n+1} = 2u_n + n}$$

2. `range(3)` fait prendre à `i` les valeurs 0, 1 et 2 : il y a 3 passages.

Passage	`i`	`u`
départ		1
1er	0	$2\times 1 + 0 = 2$
2e	1	$2\times 2 + 1 = 5$
3e	2	$2\times 5 + 2 = 12$

L'appel `terme(3)` renvoie **12**, c'est-à-dire $u_3 = 12$.
3. `terme(N)` renvoie u_N. Pour obtenir u_8, on écrit `terme(8)`.

Partie 2 - Étudier les variations d'une suite

Correction - Exercice 4

a) *Choix : relation du type $u_{n+1} = u_n + \ldots$, on étudie la différence.* Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = \Big(u_n - n^2 - 1\Big) - u_n = u_n - n^2 - 1 - u_n = \mathbf{-n^2 - 1}$$

Or $n^2 \geq 0$, donc $-n^2 \leq 0$ et $-n^2 - 1 \leq -1 < 0$.
Ainsi $u_{n+1} - u_n < 0$ pour tout n : la suite (u_n) est **strictement décroissante**.
b) *Choix : formule explicite avec des sommes, on étudie la différence.*
On calcule d'abord v_{n+1} en remplaçant n par $(n+1)$:

$$v_{n+1} = 3(n+1)^2 + 2(n+1) - 1 = 3(n^2 + 2n + 1) + 2n + 2 - 1 = 3n^2 + 8n + 4$$

Puis on soustrait v_n, **entre parenthèses** :

$$v_{n+1} - v_n = \Big(3n^2 + 8n + 4\Big) - \Big(3n^2 + 2n - 1\Big) = 3n^2 + 8n + 4 - 3n^2 - 2n + 1 = \mathbf{6n + 5}$$

Comme $n \geq 0$, $6n + 5 \geq 5 > 0$: la suite (v_n) est **strictement croissante**.
c) *Choix : il y a une puissance, on étudie le quotient.*
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7 > 0$ et $1{,}2^n > 0$, donc $w_n > 0$. On utilise $1{,}2^{n+1} = 1{,}2^n \times 1{,}2$:

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{7 \times 1{,}2^{n+1}}{7 \times 1{,}2^n} = \frac{7 \times 1{,}2^n \times 1{,}2}{7 \times 1{,}2^n} = 1{,}2$$

Comme $1{,}2 > 1$, la suite (w_n) est **strictement croissante**.
d) *Choix : relation du type $t_{n+1} = t_n + \ldots$, on étudie la différence.* Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$t_{n+1} - t_n = \Big(t_n + (n-3)^2\Big) - t_n = t_n + (n-3)^2 - t_n = \mathbf{(n-3)^2}$$

Un carré est toujours positif ou nul : $t_{n+1} - t_n \geq 0$ pour tout n. La suite (t_n) est **croissante**.

e) *Choix : pas de puissance, et le quotient de deux fractions serait lourd, on étudie la différence.*
$a_{n+1} = \dfrac{3(n+1)+1}{(n+1)+2} = \dfrac{3n+4}{n+3}$. On réduit au même dénominateur $(n+2)(n+3)$:

$$a_{n+1} - a_n = \left(\frac{3n+4}{n+3}\right) - \left(\frac{3n+1}{n+2}\right) = \frac{(3n+4)(n+2) - (3n+1)(n+3)}{(n+2)(n+3)}$$

Numérateur, développé à part :

$$\Big(3n^2 + 6n + 4n + 8\Big) - \Big(3n^2 + 9n + n + 3\Big) = 3n^2 + 10n + 8 - 3n^2 - 10n - 3 = 5$$

Donc $\mathbf{a_{n+1} - a_n = \dfrac{5}{(n+2)(n+3)}}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $n+2 > 0$ et $n+3 > 0$, et $5 > 0$.
Ainsi $a_{n+1} - a_n > 0$: la suite (a_n) est **strictement croissante**.
f) *Choix : il y a une puissance, on étudie le quotient.*
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n+1 > 0$ et $3^n > 0$, donc $b_n > 0$. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse, et $3^{n+1} = 3^n \times 3$:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{n+2}{3^{n+1}} \times \frac{3^n}{n+1} = \frac{(n+2) \times 3^n}{3^n \times 3 \times (n+1)} = \frac{n+2}{3n+3}$$

On compare le numérateur et le dénominateur : $3n \geq n$ et $3 > 2$, donc $3n + 3 > n + 2$.
Le numérateur est plus petit que le dénominateur (tous deux positifs), donc $\dfrac{n+2}{3n+3} < 1$.
La suite (b_n) est **strictement décroissante**.

g) *Choix : la relation est un produit $c_{n+1} = c_n \times \ldots$ et les termes sont positifs, on étudie le quotient.*

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{c_n \times \frac{n+1}{n+3}}{c_n} = \frac{n+1}{n+3}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < n+1 < n+3$, donc $\dfrac{n+1}{n+3} < 1$. La suite (c_n) est **strictement décroissante**.

h) *Choix : d_n est un quotient à termes strictement positifs, le quotient se simplifie bien.*
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 3 > 0$, donc $d_n > 0$.

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} = \frac{1}{(n+1)^2 + 3} \times \frac{n^2+3}{1} = \frac{n^2+3}{n^2 + 2n + 4}$$

On compare le numérateur et le dénominateur : $2n \geq 0$ et $4 > 3$, donc $n^2 + 2n + 4 > n^2 + 3$.
Le numérateur est plus petit que le dénominateur (tous deux positifs), donc $\dfrac{d_{n+1}}{d_n} < 1$.
La suite (d_n) est **strictement décroissante**.
La différence fonctionne aussi : $d_{n+1} - d_n = \dfrac{(n^2+3) - (n^2+2n+4)}{((n+1)^2+3)(n^2+3)} = \dfrac{-2n-1}{((n+1)^2+3)(n^2+3)} < 0$.

Correction - Exercice 5

a) *Choix : relation du type $u_{n+1} = u_n + \ldots$, on étudie la différence.* Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = \big(u_n + 2 \times (-1)^n\big) - u_n = u_n + 2 \times (-1)^n - u_n = \mathbf{2 \times (-1)^n}$$

Ce nombre vaut 2 si n est pair et -2 si n est impair : **son signe change**. On cherche un **contre-exemple** :

$$u_1 = u_{0+1} = u_0 + 2 \times (-1)^0 = 1 + 2 = 3 \qquad u_2 = u_{1+1} = u_1 + 2 \times (-1)^1 = 3 - 2 = 1$$

$u_1 > u_0$: la suite n'est pas décroissante ; $u_2 < u_1$: elle n'est pas croissante.
La suite (u_n) n'est **ni croissante, ni décroissante**, et ne le devient jamais : ses termes valent alternativement 1 et 3.
b) *Choix : formule explicite avec des sommes, et $v_0 = 0$: on étudie la différence.*
$v_{n+1} = (n+1)^2 - 7(n+1) = n^2 + 2n + 1 - 7n - 7 = n^2 - 5n - 6$, donc

$$v_{n+1} - v_n = \Big(n^2 - 5n - 6\Big) - \Big(n^2 - 7n\Big) = n^2 - 5n - 6 - n^2 + 7n = \mathbf{2n - 6}$$

Ici, le signe de $2n - 6$ **dépend de** n : par exemple, pour $n = 0$ on obtient $-6 < 0$, mais pour $n = 10$ on obtient $14 > 0$. On ne peut donc pas conclure directement pour tout n.
La suite est croissante lorsque $v_{n+1} - v_n \geq 0$. Pour savoir à partir de quel rang c'est le cas, on cherche les entiers n qui vérifient $2n - 6 \geq 0$: on résout donc une inéquation.

$$\begin{aligned} 2n - 6 &\geq 0 \\ 2n &\geq 6 \\ n &\geq 3 \end{aligned}$$

Ainsi, $v_{n+1} - v_n \geq 0$ dès que $n \geq 3$, et $v_{n+1} - v_n < 0$ pour $n = 0$, 1 ou 2.

- Pour $n \in \{0\,;1\,;2\}$, $v_{n+1} - v_n < 0$: $v_0 > v_1 > v_2 > v_3$, la suite n'est pas croissante ;
- Pour $n \geq 3$, $v_{n+1} - v_n \geq 0$.

La suite (v_n) n'est pas monotone sur $\mathbb{N}$, mais elle est **croissante à partir du rang 3**.
Vérification : $v_0 = 0$, $v_1 = -6$, $v_2 = -10$, $v_3 = -12$, $v_4 = -12$, $v_5 = -10$.

c) *Choix : il y a une puissance et les termes sont positifs, on étudie le quotient.*
Pour $n \geq 1$, $n > 0$ et $0{,}5^n > 0$, donc $t_n > 0$.

$$\frac{t_{n+1}}{t_n} = \frac{(n+1) \times 0{,}5^{n+1}}{n \times 0{,}5^n} = \frac{(n+1) \times 0{,}5^n \times 0{,}5}{n \times 0{,}5^n} = \frac{0{,}5(n+1)}{n} = \frac{n+1}{2n}$$

On compare le numérateur $n+1$ et le dénominateur $2n = n+n$: comme $n \geq 1$, on a $n+n \geq n+1$.
Le numérateur est inférieur ou égal au dénominateur (tous deux positifs), donc $\frac{t_{n+1}}{t_n} \leq 1$ pour tout $n \geq 1$.
La suite (t_n) est donc **décroissante** (sur tout $\mathbb{N}^*$).
Remarque : pour $n = 1$, le quotient vaut $\frac{2}{2} = 1$, donc $t_2 = t_1 = 0{,}5$: elle n'est pas strictement décroissante.

Partie 3 - Conjecturer la limite d'une suite

Correction - Exercice 6

Méthode : *on regarde vers quoi* ***se rapprochent les termes*** *quand n devient très grand.*

- Les termes se rapprochent d'un réel ℓ : la suite **converge** vers ℓ, on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.
- Les termes deviennent aussi grands que l'on veut : la suite **diverge** vers $+\infty$.
- Les termes ne se rapprochent d'aucune valeur unique : la suite **diverge**.

n	10	11	100	101	1 000	1 001
u_n	3,25	3,308	3,912	3,913	3,991	3,991
v_n	3,02	3,017	3,000	3,000	3,000	3,000
w_n	-100	-99	8 000	8 181	980 000	981 981
t_n	0,909	$-0{,}917$	0,990	$-0{,}990$	0,999	$-0{,}999$

a) Les termes se rapprochent de 4 : la suite (u_n) semble **converger vers** 4.
b) Les termes se rapprochent de 3 (ils valent par exemple $3{,}0002$ pour $n = 100$, l'arrondi cache la différence) : la suite (v_n) semble **converger vers** 3.
c) Les termes deviennent de plus en plus grands : la suite (w_n) semble **diverger vers** $+\infty$.
Attention : les premiers termes sont négatifs ($w_{10} = -100$), il ne faut pas conclure trop vite. On regarde ce qui se passe pour n grand.
d) Pour n pair, les termes se rapprochent de 1 ; pour n impair, ils se rapprochent de -1.
Ils ne se rapprochent pas d'une **valeur unique** : la suite (t_n) semble **diverger**, sans tendre vers l'infini.
C'est pour cela que le tableau contient des valeurs de n paires et impaires : avec seulement $n = 10$, 100 et $1\,000$, on aurait cru à tort que la suite converge vers 1.

Correction - Exercice 7

1. On lit $a_0 = 8$, puis $a_1 \approx 2{,}9$ et $a_2 \approx 6{,}5$.
2. $a_1 < a_0$: la suite n'est pas croissante. $a_2 > a_1$: la suite n'est pas décroissante.
La suite (a_n) n'est **ni croissante, ni décroissante** : ses termes sont alternativement au-dessus et en dessous de 5.
3. Les termes oscillent autour de 5 en s'en rapprochant de plus en plus.
On conjecture que $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 5$.

Partie 4 - Bilan

Correction - Exercice 8

1. Perdre $20\,\%$ revient à multiplier par $1 - \frac{20}{100} = 0{,}8$. On garde $80\,\%$ des adhérents, puis on ajoute les 200 nouveaux :

$$u_1 = 0{,}8 \times 1\,250 + 200 = 1\,000 + 200 = \mathbf{1\,200}$$

2. u_n représente le nombre d'adhérents en l'année $2026 + n$.
u_{n+1} représente donc le nombre d'adhérents l'année **suivante**, c'est-à-dire en l'année $2026 + n + 1$.
Pour passer de l'année $2026 + n$ à l'année suivante :

- $20\,\%$ des u_n adhérents ne renouvellent pas leur adhésion.
  Baisser de $20\,\%$ revient à multiplier par $1 - \frac{20}{100} = 0{,}8$: il reste $0{,}8\,u_n$ adhérents ;
- 200 nouvelles personnes adhèrent : on ajoute 200.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\mathbf{u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 200}$$

3. $u_2 = u_{1+1} = 0{,}8\,u_1 + 200 = 0{,}8 \times 1\,200 + 200 = 960 + 200 = \mathbf{1\,160}$
$u_3 = u_{2+1} = 0{,}8\,u_2 + 200 = 0{,}8 \times 1\,160 + 200 = 928 + 200 = \mathbf{1\,128}$
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (0{,}8\,u_n + 200) - u_n = 0{,}8\,u_n + 200 - u_n = \mathbf{200 - 0{,}2\,u_n}$$

5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1\,000$, donc en multipliant par $0{,}2 > 0$: $0{,}2\,u_n > 200$, puis $200 - 0{,}2\,u_n < 0$.
Ainsi $u_{n+1} - u_n < 0$ pour tout n : la suite (u_n) est **strictement décroissante**.
Interprétation : le nombre d'adhérents diminue chaque année.
6. On part de $u_0 = 1\,250$ et $n = 0$, et on calcule les termes **tant que** $u_n \geq 1\,010$.

```
def seuil():
    u = 1250
    n = 0
    while u >= 1010 :
        n = n + 1
        u = 0.8*u + 200
    return n
```

Erreur classique : écrire `u < 1010` dans le `while`. La boucle tourne ***tant que*** *la condition est vraie : on écrit donc le contraire de ce que l'on cherche.*
7. D'après le tableau, $u_{14} \approx 1\,011{,}00 \geq 1\,010$ et $u_{15} \approx 1\,008{,}80 < 1\,010$. La suite étant décroissante, tous les termes précédents sont supérieurs à $1\,010$.
La fonction renvoie $\mathbf{15}$.
Interprétation : c'est en $2026 + 15 = \mathbf{2041}$ que l'association comptera, pour la première fois, moins de $1\,010$ adhérents.
8. Les termes diminuent en restant supérieurs à $1\,000$, et s'en rapprochent de plus en plus.
On conjecture que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \mathbf{1\,000}$.
Interprétation : à long terme, le nombre d'adhérents se stabilisera autour de $1\,000$.

Correction - Exercice 9

1. $p_0 = 500 \times 1{,}15^0 = 500 \times 1 = \mathbf{500}$ $\quad p_1 = 500 \times 1{,}15 = \mathbf{575}$
$p_2 = 500 \times 1{,}15^2 = 500 \times 1{,}3225 = \mathbf{661{,}25}$
$q_0 = 2\,000 + 150 \times 0 = \mathbf{2\,000}$ $\quad q_1 = 2\,000 + 150 \times 1 = \mathbf{2\,150}$ $\quad q_2 = 2\,000 + 150 \times 2 = \mathbf{2\,300}$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$q_{n+1} - q_n = (2\,000 + 150n + 150) - (2\,000 + 150n) = 2\,000 + 150n + 150 - 2\,000 - 150n = \mathbf{150}$$

Comme $150 > 0$, la suite (q_n) est **strictement croissante** : B gagne 150 milliers d'utilisateurs par mois.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $500 > 0$ et $1{,}15^n > 0$, donc $p_n > 0$. On utilise $1{,}15^{n+1} = 1{,}15^n \times 1{,}15$:

$$\frac{p_{n+1}}{p_n} = \frac{500 \times 1{,}15^{n+1}}{500 \times 1{,}15^n} = \frac{500 \times 1{,}15^n \times 1{,}15}{500 \times 1{,}15^n} = 1{,}15$$

Comme $1{,}15 > 1$, la suite (p_n) est **strictement croissante**.
4. A dépasse B lorsque $p_n > q_n$: la boucle doit donc tourner **tant que** $p_n \leq q_n$.
À chaque mois, p est multiplié par $1{,}15$ et q augmente de 150.

```
def depasse():
    p = 500
    q = 2000
    n = 0
    while p <= q :
        n = n + 1
        p = 1.15*p
        q = q + 150
    return n
```

5. D'après le tableau, $p_{15} \approx 4\,068{,}53 < 4\,250 = q_{15}$ mais $p_{16} \approx 4\,678{,}81 > 4\,400 = q_{16}$.
La boucle tourne tant que $p_n \leq q_n$: elle s'arrête au premier rang où $p_n > q_n$.
La boucle s'arrête donc pour la première fois à $n = 16$: la fonction renvoie **16**.
Interprétation : au bout de 16 mois, c'est-à-dire au 1er mai 2027, l'application A compte pour la première fois plus d'utilisateurs que l'application B.